

Description “Commit1”

- เขียนรายละเอียดการทำงานของโค้ดเพิ่มเติม ใน function ดังนี้

- `def draw_square (x,y,size, fill_color, stroke_color, corner_weight):`
- `class Board:`
 - `def __init__(self, size, cell_size, origin_x, origin_y):`

`def draw_square (x,y,size, fill_color, stroke_color, corner_weight):`

แนวคิดหลักของฟังก์ชันนี้

ต้องวาดสี่เหลี่ยม 1 ช่อง ที่เหมือนเป็นพื้นที่ ดังนั้นใช้หลักการวาดเส้นตรงแนวนอนให้เป็นสี่พื้นแล้ววาดกรอบทับทีหลัง ฟังก์ชันนี้เลยแบ่งงานออกเป็น 2 ส่วน

ส่วน 1 สร้างพื้นที่ ด้วยการวาดเส้นแนวนอนที่มีความหนาเท่ากับพื้นที่ทั้งหมด

ส่วน 2 วาดกรอบทับด้านบน ด้วยเส้นหนาตามที่กำหนด (สื้ต่างจากพื้น) ซึ่งแต่ละจุดต้องการความหนากรอบไม่เท่ากัน เช่น ช่องบนกระดาน และชิ้นส่วนในมือผู้เล่น

Pseudocode

`def draw_square(x, y, size, fill_color, stroke_color, corner_weight):`

===== ส่วนที่ 1: สร้างพื้นที่ด้วยเส้นหนาเส้นเดียว =====

ตั้งสีเส้น ให้เป็น `fill_color`

ตั้งความหนาเส้น ให้เป็น `size` # ความหนา = เท่ากับความสูงทั้งก้อน

วาดเส้นแนวนอน จาก $(x, y + size/2)$ ถึง $(x + size, y + size/2)$

===== ส่วนที่ 2: วาดกรอบทับด้านบน 4 เส้นตรงๆ =====

ตั้งสีเส้น ให้เป็น `stroke_color`

ตั้งความหนาเส้น ให้เป็น `corner_weight`

วาดเส้นขอบบน จาก (x, y) ถึง $(x + size, y)$

วาดเส้นขอบล่าง จาก $(x, y + size)$ ถึง $(x + size, y + size)$

วาดเส้นขอบซ้าย จาก (x, y) ถึง $(x, y + size)$

วาดเส้นขอบขวา จาก $(x + size, y)$ ถึง $(x + size, y + size)$

```
class Board:
```

```
    def __init__(self, size, cell_size, origin_x, origin_y):
```

แนวคิดการทำงานหลัก การทำงานของฟังก์ชันนี้สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก

ส่วนที่ 1 เป็นการจับเก็บค่าพารามิเตอร์ที่รับเข้ามาไว้ใน Attributes ของออบเจกต์ (self.size, self.cell_size, self.ox, self.oy)

ส่วนที่ 2 เป็นการสร้างโครงสร้างข้อมูลกระดาน (self.grid) ในรูปแบบ 2D array โดยทุกช่องมีค่าเริ่มต้นเป็น 0 ซึ่งหมายถึงสถานะว่างทั้งหมด พร้อมให้ method อื่นในคลาสเดียวกัน นำไปใช้อ่านและสามารถแก้ไขสถานะของกระดานในลำดับต่อไป

Pseudocode

เมธอด __init__(self, size, cell_size, origin_x, origin_y):

=== ส่วนที่ 1: เก็บค่าพารามิเตอร์ ===

self.size = size

self.cell_size = cell_size

self.ox = origin_x

self.oy = origin_y

=== ส่วนที่ 2: สร้างกระดาน โดย fix แถวก่อน แล้วเติมค่า 0 ที่ละคอลัมน์ทีละหลัง ===

self.grid = list ว่างเปล่า

row_idx = 0

ทำซ้ำ ขณะที่ row_idx < self.size:

 เพิ่มแถวว่างใหม่ [] เข้าไปที่ท้าย self.grid

 col_idx = 0

 ทำซ้ำ ขณะที่ col_idx < self.size:

 เพิ่มค่า 0 เข้าไปในแถวที่ row_idx ของ self.grid

 col_idx = col_idx + 1

 row_idx = row_idx + 1